# 库存服务-技术设计

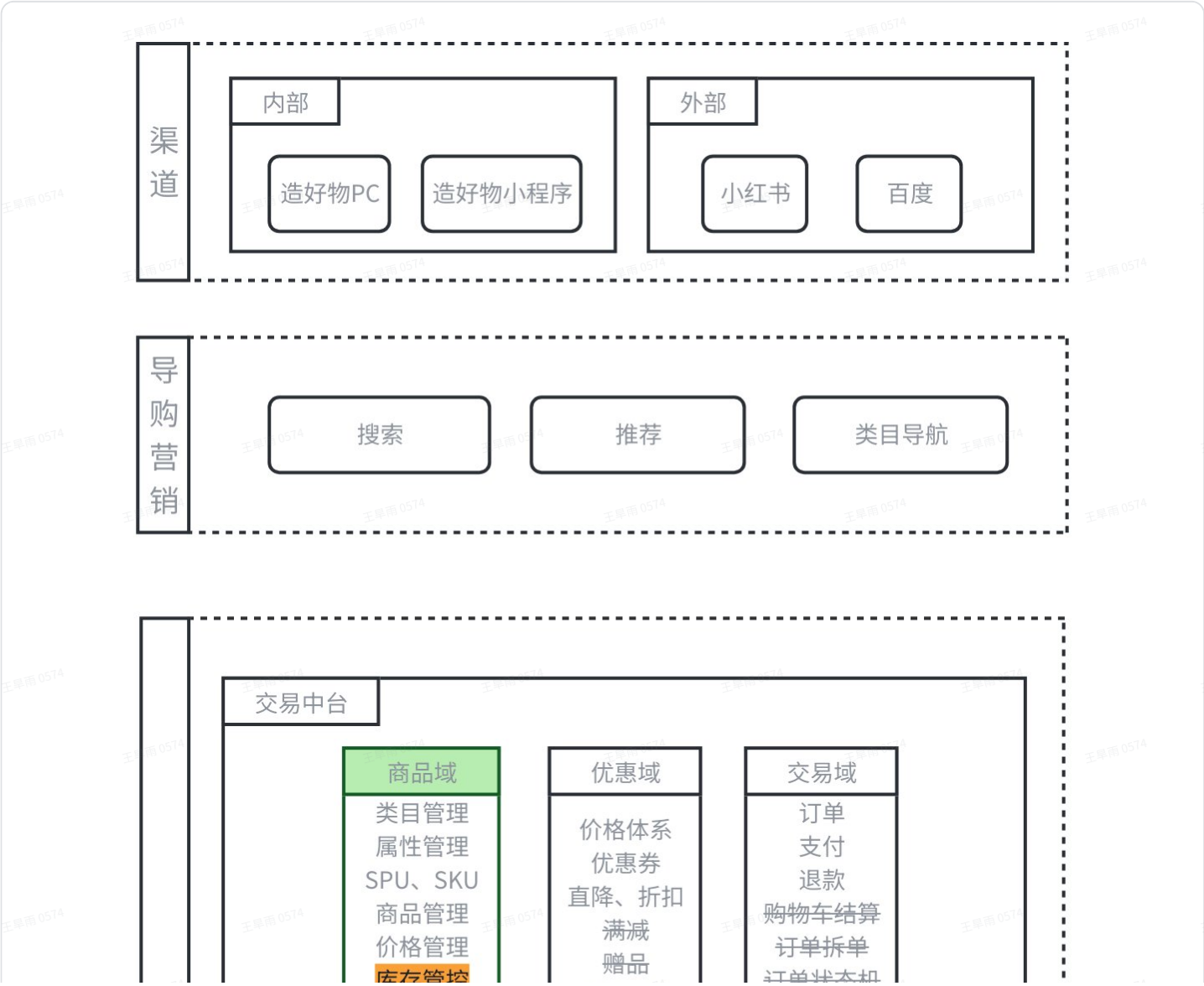
## 一、需求背景

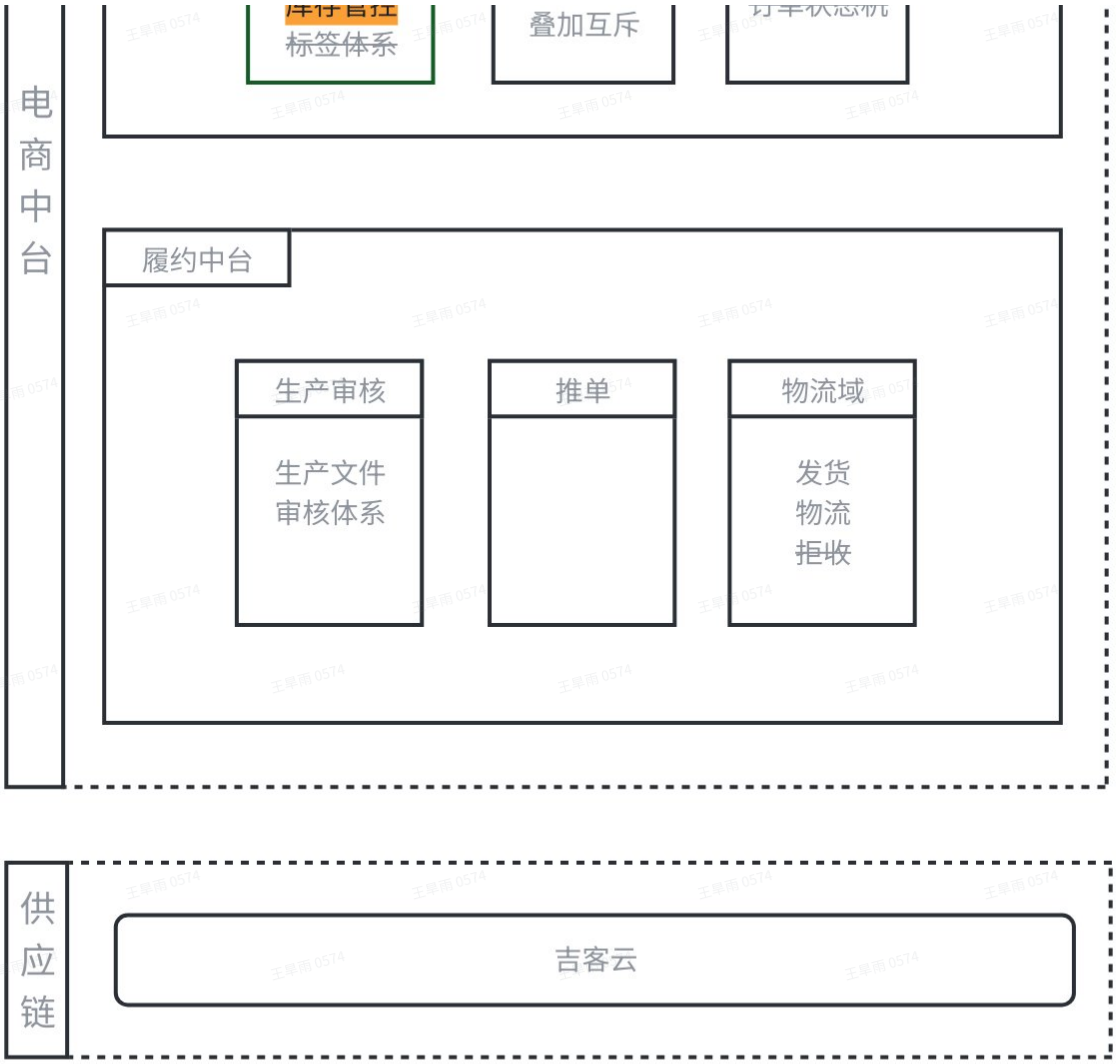
- 需求简介：商城现货商品支持库存扣减逻辑
- 产品需求文档：库存扣减逻辑
- 设计稿：
- 核心名词：**库存（stock）**

## 二、概要设计

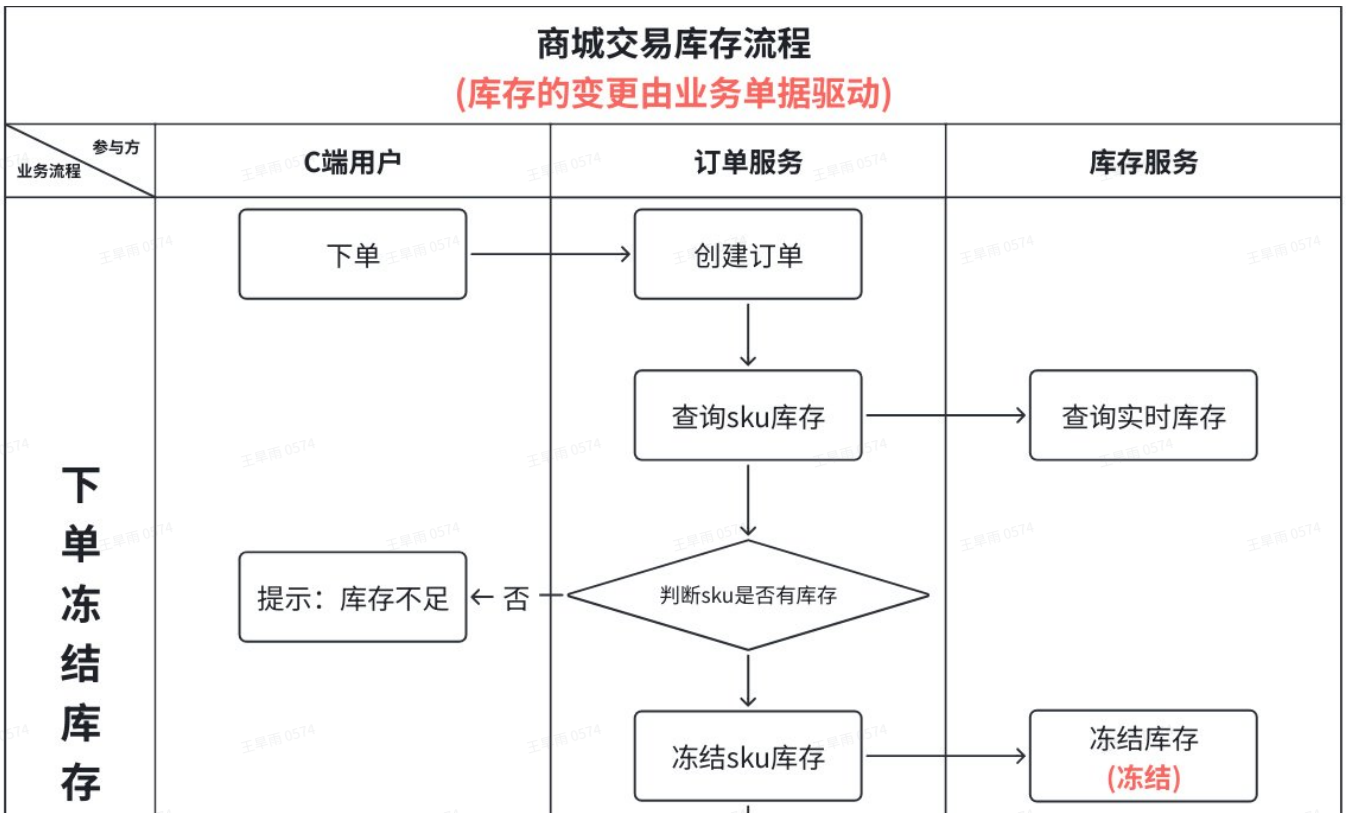
### 1. 系统架构

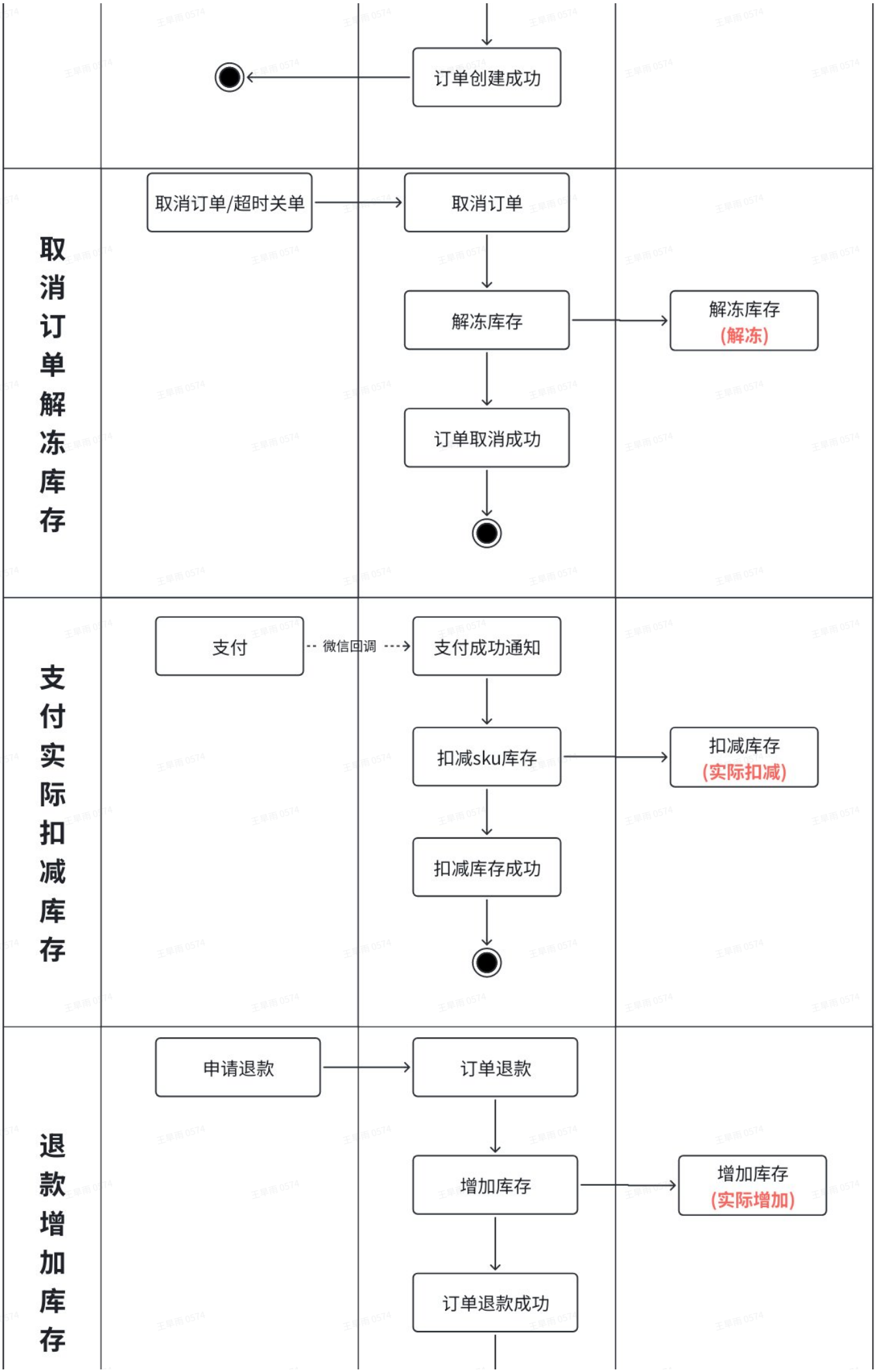
主要改动点：实现库存服务



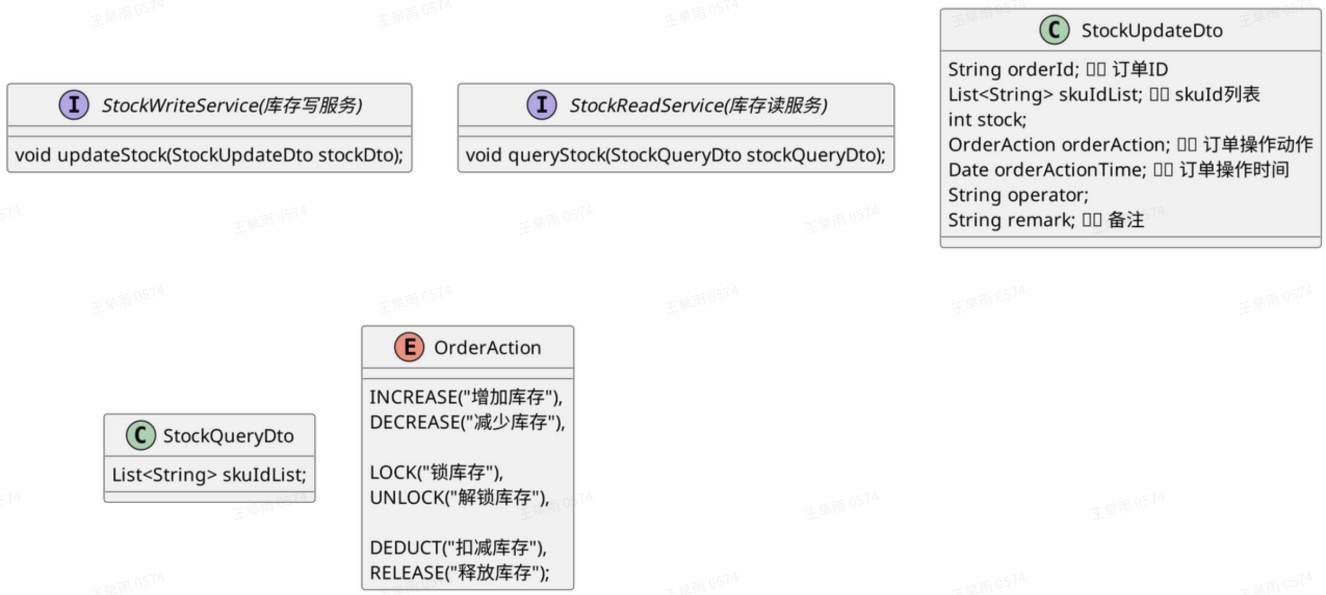

电商中台
标签体系
叠加互斥
履约中台
生产审核
生产文件
审核体系
推单
物流域
发货
物流
拒收
供应链
吉客云

## 2. 核心流程


商城交易库存流程
(库存的变更由业务单据驱动)
参与方
业务流程
C端用户
订单服务
库存服务
下单冻结库存
下单
创建订单
查询sku库存
查询实时库存
判断sku是否有库存
否
提示：库存不足
冻结sku库存
冻结库存
(冻结)


订单创建成功
取消订单解冻库存
取消订单/超时关单
取消订单
解冻库存
解冻库存
(解冻)
订单取消成功
支付实际扣减库存
支付
微信回调
支付成功通知
扣减sku库存
扣减库存
(实际扣减)
扣减库存成功
退款增加库存
申请退款
订单退款
增加库存
增加库存
(实际增加)
订单退款成功

## 3. 核心类图




## 4. 库存变更逻辑

- **sq** (Sale Quantity): 总可销售数量
- **lq** (Lock Quantity): 锁定的数量
- **oq** (Occupied Quantity): 已使用数量
- **不使用分布式锁**，依赖数据库原子条件更新保证不超卖
- **一次只更新一个字段**：例如冻结只动 `lq`，扣减只动 `oq`
- **口径**：`sq` 为总可售库存，当前可售 = `sq - lq - oq`
- **幂等控制**：依赖 `trade_pd_stock_log` 唯一索引 `(order_id, order_biz_code, sku_id, order_action)`
- **强一致**：库存更新与日志写入和订单更新在同一事务

每次更新只更新一个字段，比如锁定时lq+，支付完后oq+

三个字段大小关系：sq >= lq + oq

库存数量sq假如初始化为100，此时lq=50, oq=30

如果后台把可用销售库存设置为delta

new_sq = (lq+oq) + delta

new_sq = (50 + 30) + 0 = 80

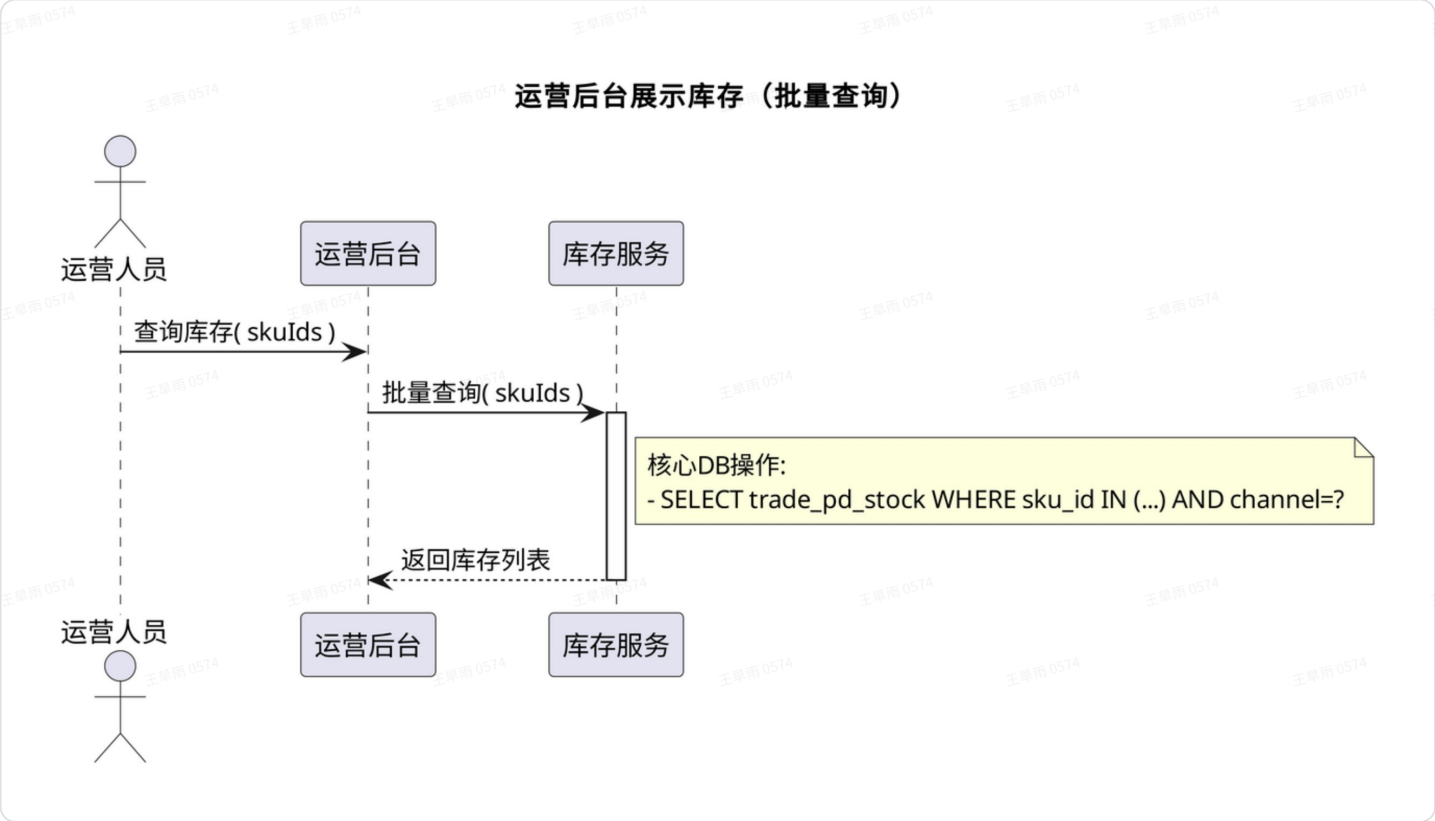
new_sq = (50 + 30) + 20 = 100

new_sq = (50 + 30) + 200 = 280

# 三、详细设计

## 1. 运营后台设置库存

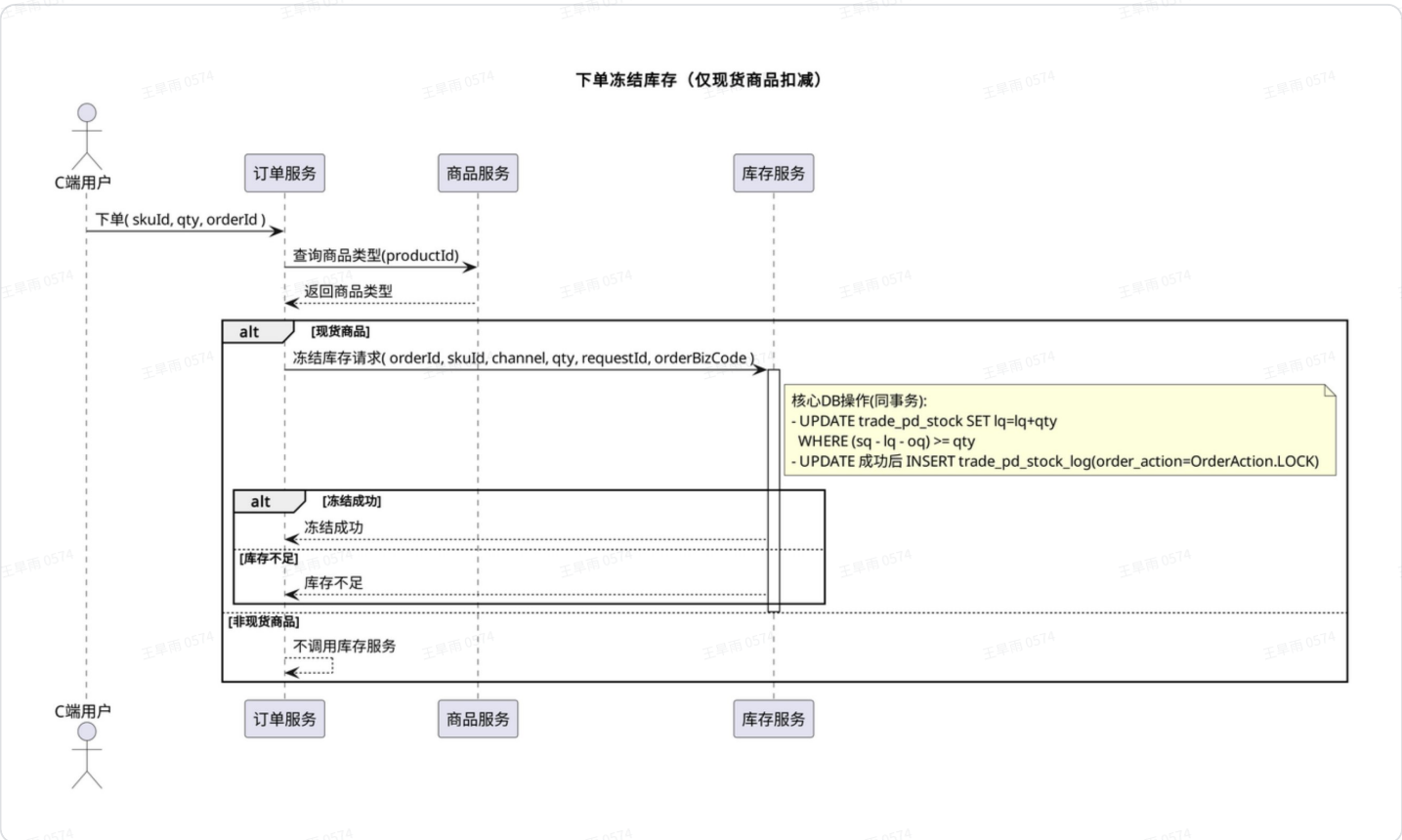
## 2. 运营后台展示库存



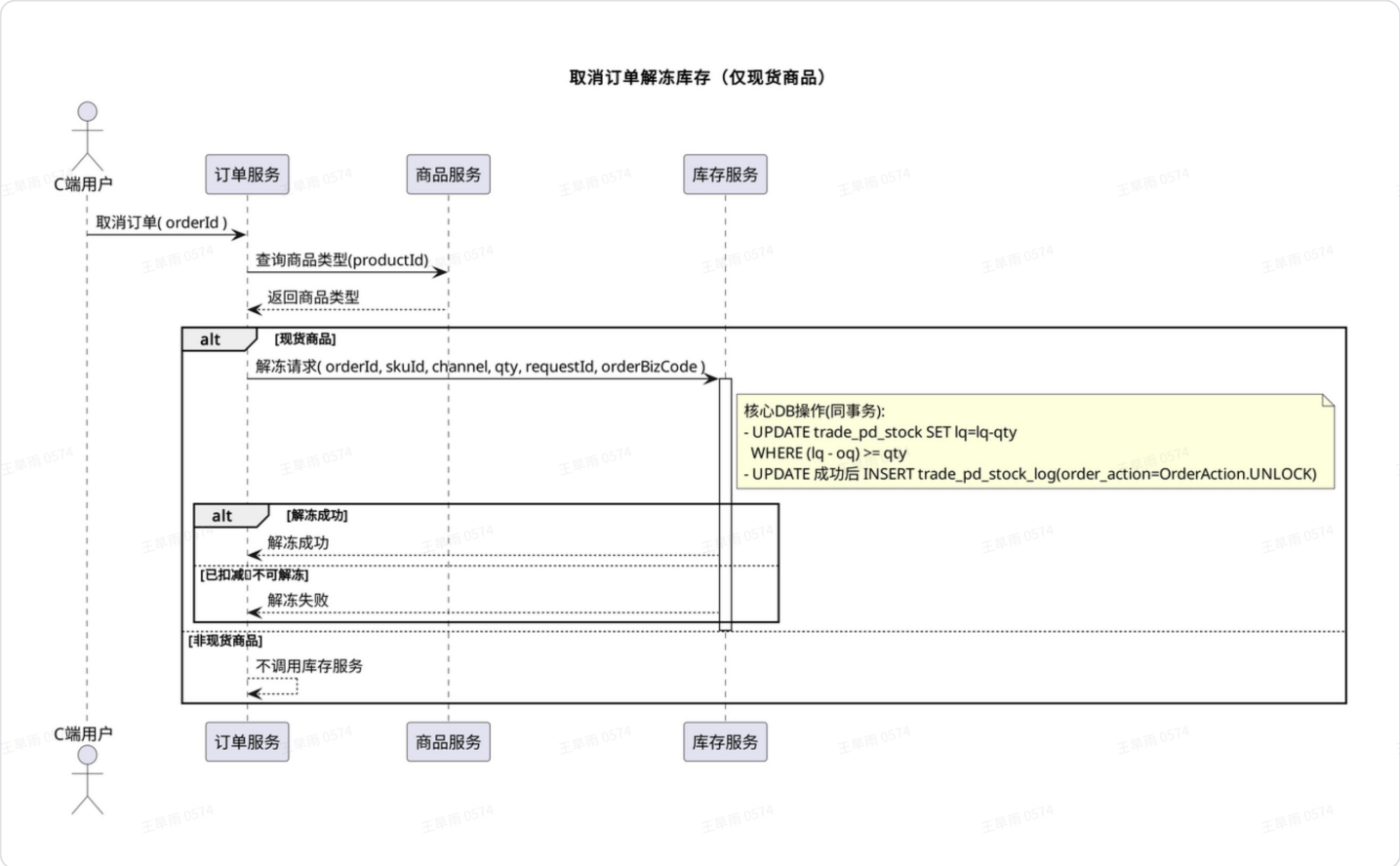

## 3. 下单冻结库存

**需求：现货商品才会有扣减库存逻辑**

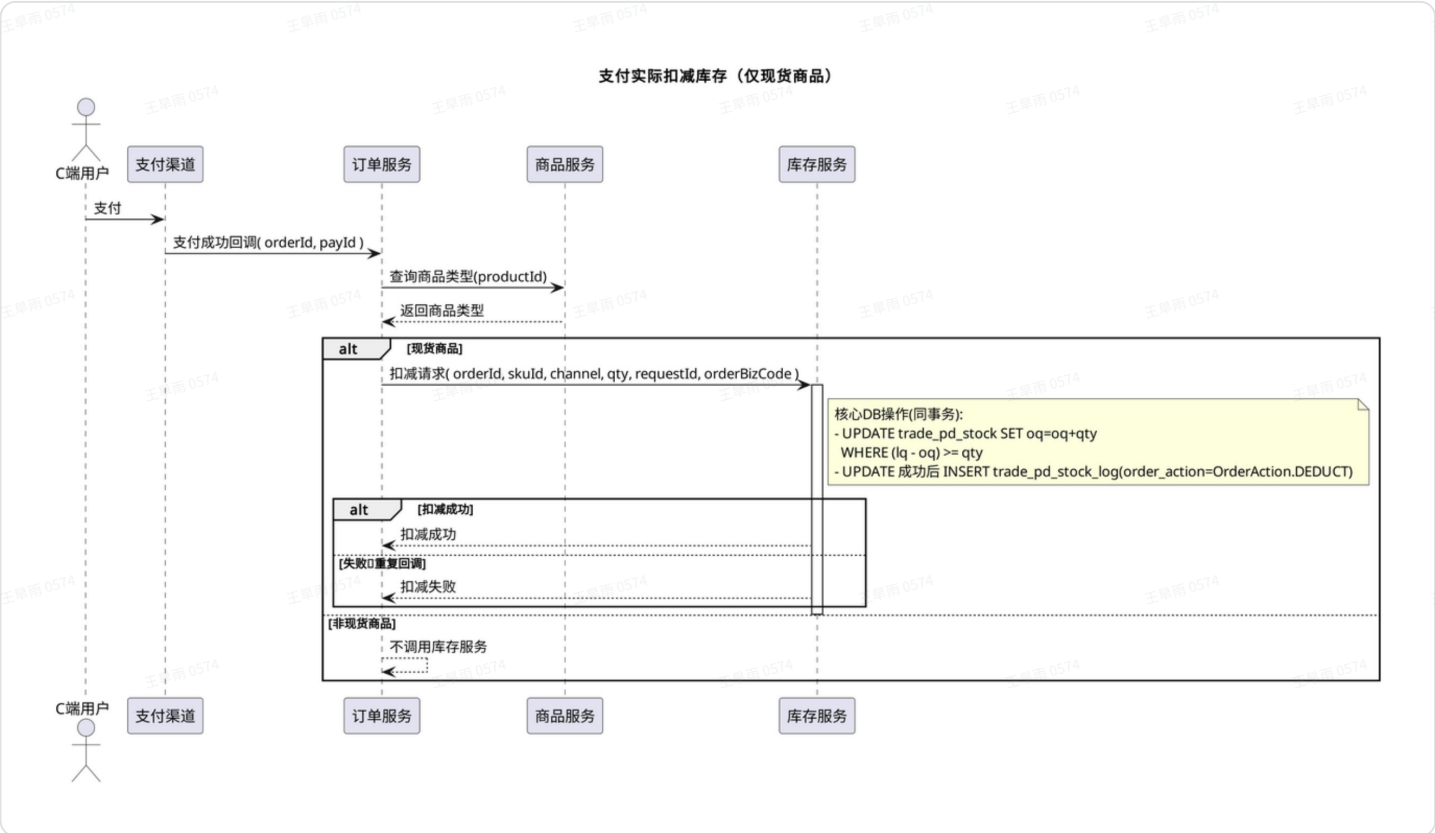
**~~实际设计：所有商品都有库存逻辑，预售商品库存设置为Integer.MAX_VALUE（历史数据没库存）~~**



## 4. 取消订单解冻库存

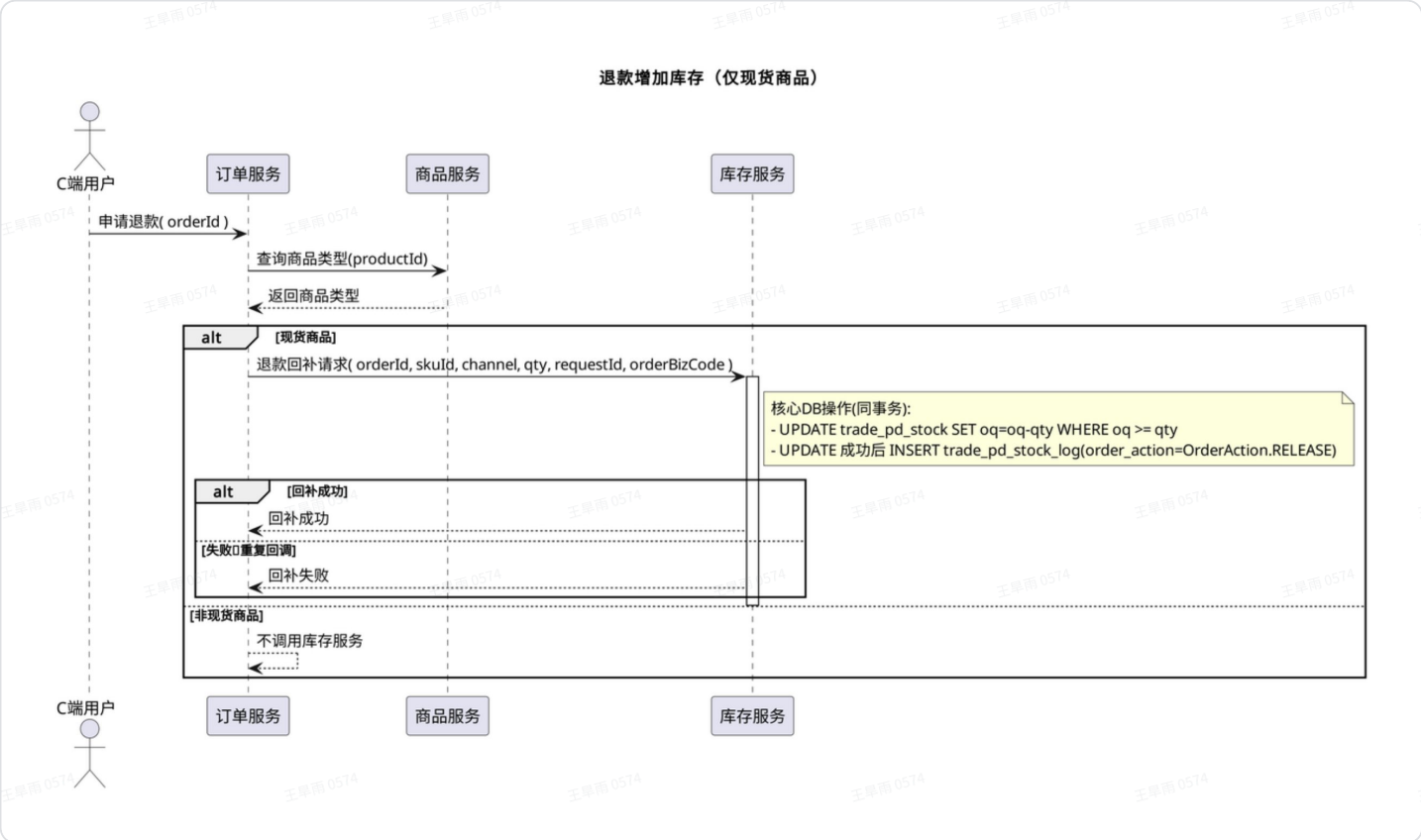



## 5. 支付扣减库存




## 6. 退款增加库存

由于我们不退货，不需要加库存操作




## 7. 历史库存同步逻辑梳理

不更新sku库存

## 8. 创建/更新商品逻辑处理

商品来源判断说明

A. 定制类商品仅支持预售商品，不支持现货商品的选择，商品创建时需要判断，当商品来源为定制类商品时，无法选择现货商品；

B. 预售商品规则不变

## 9. 单库原子扣减实现细节

### 9.1 设计原则

- **不使用分布式锁**，依赖数据库原子条件更新保证不超卖
- **一次只更新一个字段**：冻结只动 `lq`，扣减只动 `oq`
- **口径**：`sq` 为总库存，可售 = `sq - lq - oq`
- **幂等控制**：依赖 `trade_pd_stock_log` 唯一索引 `(order_id, order_biz_code, sku_id, order_action)`
- **强一致日志**：库存更新与日志写入在同一事务

## 9.2 冻结库存（下单）

**关键约束：** `sq - lq - oq >= qty`
**原子更新 SQL：**

```
代码块
UPDATE trade_pd_stock
SET lq = lq + :qty, modified_time = NOW()
WHERE sku_id = :skuId
  AND channel = :channel
  AND (sq - lq - oq) >= :qty;
```

**处理流程：**

1. 开启事务
2. 执行上述 `UPDATE`，影响行数为 1 则冻结成功
3. 插入 `trade_pd_stock_log`（`order_action=OrderAction.LOCK`，`change_qty=+qty`）
4. 提交事务；若 `UPDATE` 影响行数为 0，返回库存不足

## 9.3 解冻库存（取消/超时）

**约束：** `lq - oq >= qty`（确保未被支付扣减）
**原子更新 SQL：**

```
代码块
UPDATE trade_pd_stock
SET lq = lq - :qty, modified_time = NOW()
WHERE sku_id = :skuId
  AND channel = :channel
  AND (lq - oq) >= :qty;
```

**流程：** 同冻结逻辑，`order_action=OrderAction.UNLOCK`，`change_qty=-qty`

## 9.4 实际扣减（支付成功）

**约束：** `lq - oq >= qty`
**原子更新 SQL：**

```
代码块
UPDATE trade_pd_stock
SET oq = oq + :qty, modified_time = NOW()
```

```
WHERE sku_id = :skuId
  AND channel = :channel
  AND (lq - oq) >= :qty;
```

**流程：**

1. 开启事务
2. 执行 `UPDATE`，影响行数为 1 则扣减成功
3. 插入 `trade_pd_stock_log`（`order_action=OrderAction.DEDUCT`，`change_qty=+qty`）
4. 提交事务；若影响行数为 0，说明当前冻结余额不足，可能是未冻结、已解冻、已扣减或并发失败。

## 9.5 退款回补（释放已用）

**说明：** `sq` 为总库存，退款只需减少 `oq`，可售会自动恢复为 `sq - lq - oq`。
如需额外增加总库存，应走“运营后台设置可售”流程，避免混入退款逻辑。

代码块

```
UPDATE trade_pd_stock
SET oq = oq - :qty, modified_time = NOW()
WHERE sku_id = :skuId
  AND channel = :channel
  AND oq >= :qty;
```

日志写入：`order_action=OrderAction.RELEASE`，`change_qty=-qty`（与字段含义保持一致）

## 9.6 幂等控制

每个业务动作写入一条日志，依赖唯一索引：`(order_id, order_biz_code, sku_id, order_action)`
同一请求重复到达时，日志插入会触发唯一冲突，事务回滚，接口可返回“已处理”。

## 9.7 事务边界

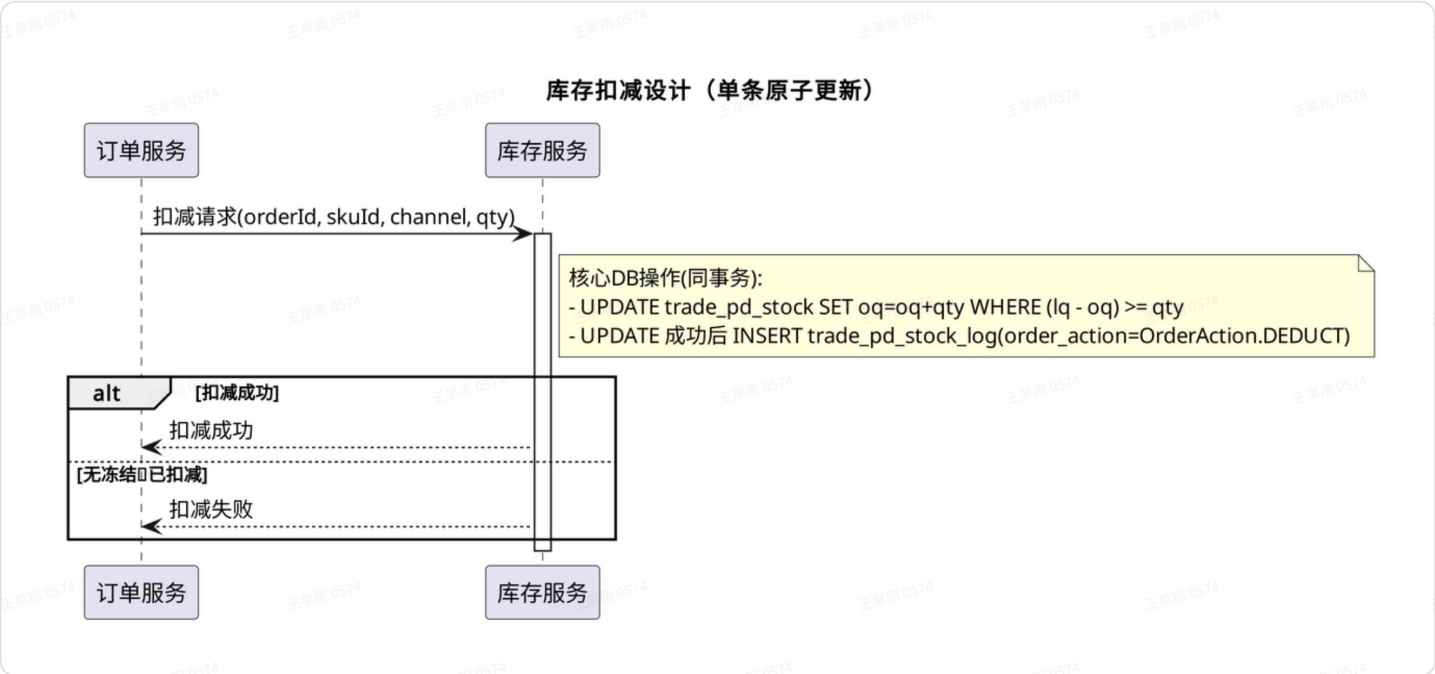
同一事务中严格按顺序执行：

1. `UPDATE trade_pd_stock ...`
2. `INSERT trade_pd_stock_log ...`
3. `COMMIT`

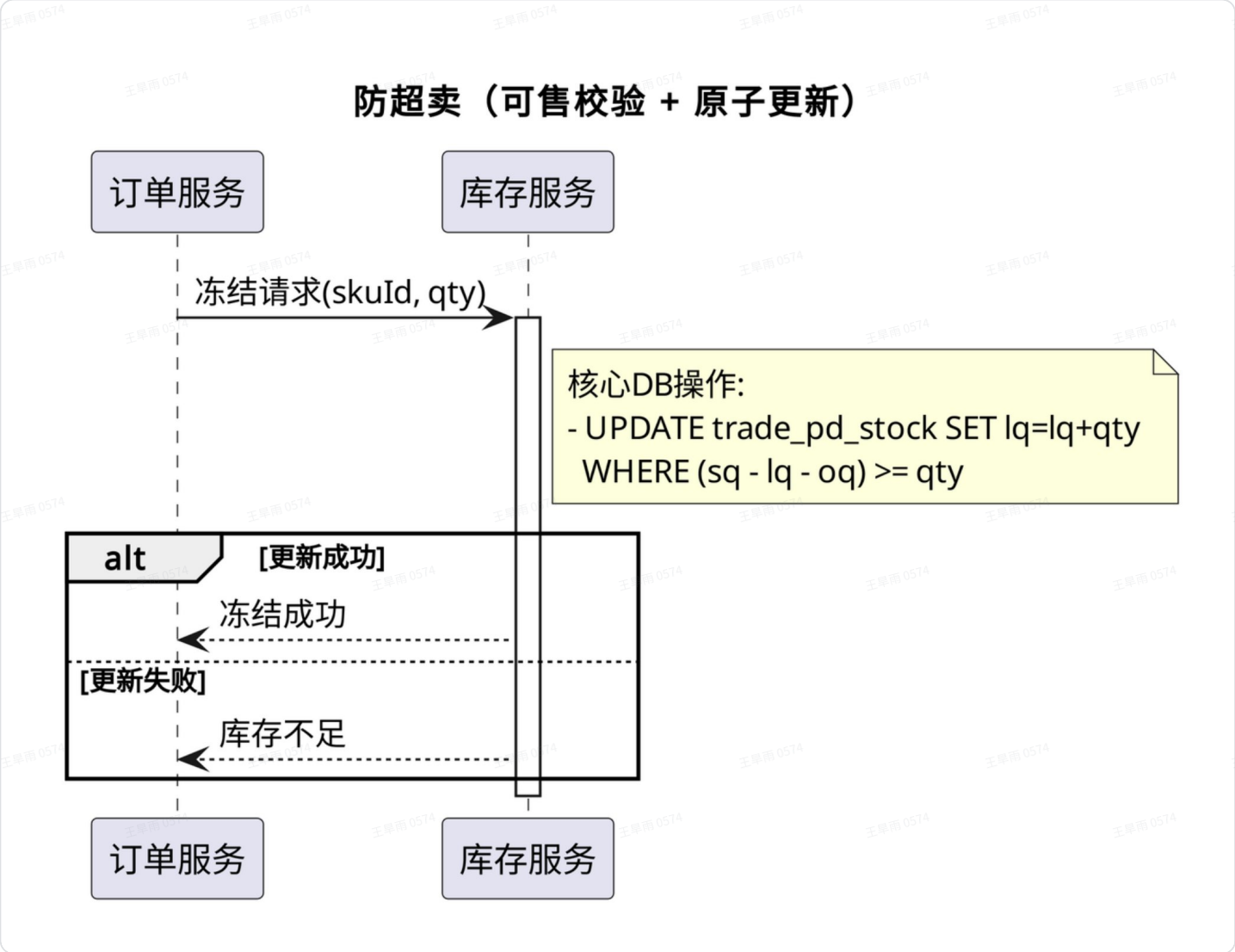
禁止在事务内调用外部服务，避免锁时间过长。

# 10. 核心问题处理

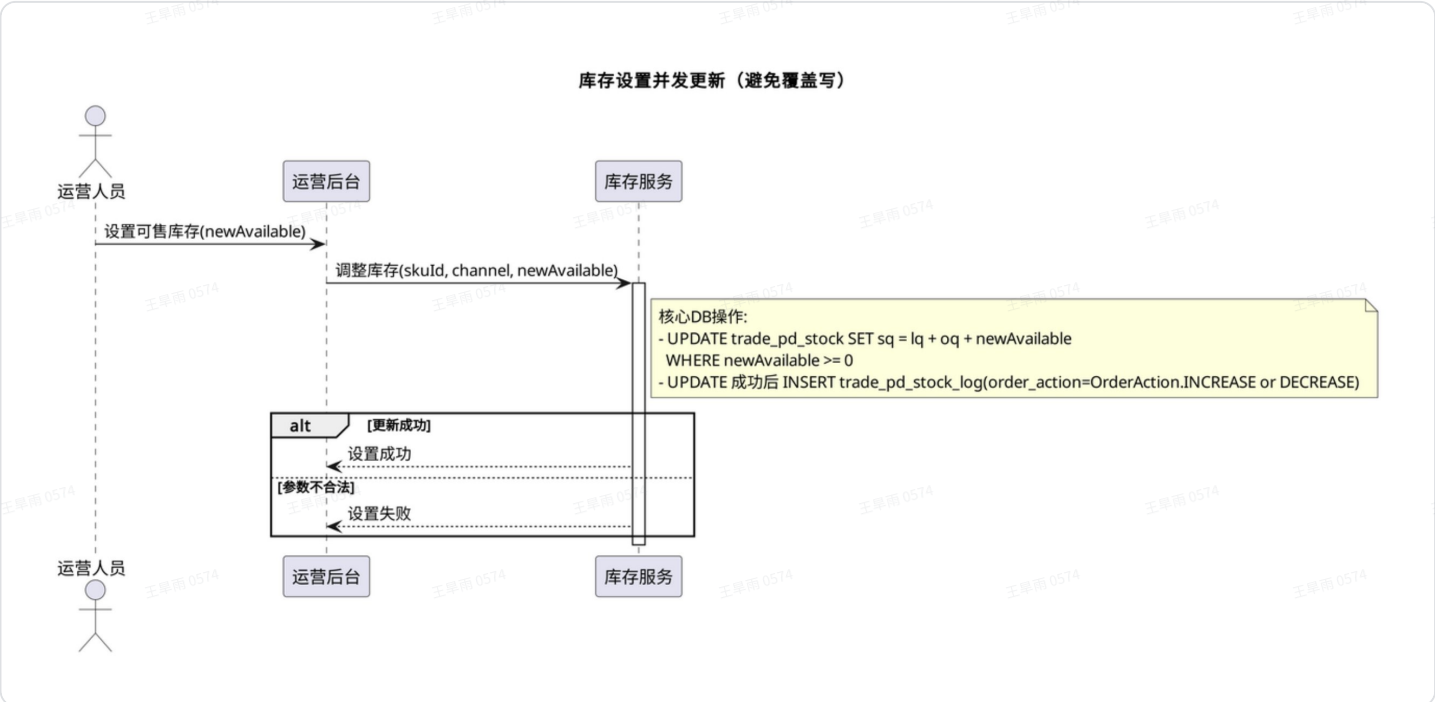
## 10.1 库存扣减设计




## 10.2 防超卖




## 10.3 库存设置并发更新



# 四、存储与中间件

## 数据库

### 表设计

#### 商品库存表

代码块

```
DROP TABLE IF EXISTS `trade_pd_stock`;
CREATE TABLE `trade_pd_stock` (
    `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `sku_id` bigint(20) NOT NULL COMMENT 'sku_id',
    `channel` varchar(100) NOT NULL DEFAULT 'zaohaowu' COMMENT '渠道,默认zaohaowu',
    `sku_name` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '商品名称',
    `sq` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '销售库存数量',
    `lq` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '锁定库存数量',
    `oq` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '占用/已用库存数量',
    `create_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
    `modified_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '修改时间',
    `closed` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '是否删除 1删除 0未删除',
     PRIMARY KEY (`id`),
     UNIQUE KEY `udx_sku_channel_id` (`sku_id`, `channel`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='商品库存表';

```

#### 商品库存日志流水表

代码块

```
DROP TABLE IF EXISTS `trade_pd_stock_log`;
CREATE TABLE `trade_pd_stock_log` (
    `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `order_id` varchar(50) NOT NULL COMMENT '业务单据编号',
    `order_biz_code` varchar(50) NOT NULL COMMENT '业务单据批次号,一个单据会有多个批次号',
    `order_action` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '单据操作类型',
    `order_action_time` datetime NOT NULL COMMENT '单据记录更新库存时间',
    `sku_id` bigint(20) NOT NULL COMMENT 'sku id',
    `channel` varchar(100) NOT NULL DEFAULT 'zaohaowu' COMMENT '渠道,默认zaohaowu',
    `change_qty` int(11) COMMENT '库存变更数量（正负）',
```

```sql
    `sq` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '变更后，销售库存数量(Sale Quantity)',
    `lq` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '变更后，锁定库存数量(Lock Quantity)',
    `oq` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '变更后，占用/已用库存数量(Occupied Quantity)',
    `remark` text COMMENT '备注',
    `ext` text COMMENT '记录库存更新拓展信息',
    `create_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
    `modified_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '修改时间',
    `closed` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '是否删除 1删除 0未删除',
    PRIMARY KEY (`id`),
    UNIQUE KEY `udx_order_sku_action` (`order_id`,`order_biz_code`,`sku_id`,`order_action`),
    KEY `idx_sku` (`sku_id`),
    KEY `idx_ctime` (`create_time`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='商品库存单据流水表';
```

### 性能评估

### 容量评估

## 五、内外部依赖

### 内部依赖

### 外部依赖

## 六、接口设计

### 前端（B端）

#### 1. 通过货品编码查询ERP库存

POST https://opcn.zaohaowu.com/op/api/erp/jackyun/goods/list/v2

```
请求参数
```

```
{
    "skuCodes": "KE2000L01,D250421-4582-01" // 逗号分隔
}
```

返回数据

```
{
    "traceId": "e051112fa79445339e43e2cc1295c2ed",
    "msg": "success",
    "code": 200,
    "data": {
        "dataList": [
            {
                "goodsNo": "D250421-4582",
                "goodsName": "光固化透明料",
                "skuNo": "D250421-4582-01",
                "skuBarcode": "D250421-4582-01",
                "skuCode": "D250421-4582-01",
                "skuName": "光固化透明料",
                "unitName": "克",
                "skuImgUrl": "",
                "currentQuantity": 0 // 库存
            },
            {
                "goodsNo": "KE2000",
                "goodsName": "蓝色蝴蝶键帽",
                "skuNo": "KE2000L01",
                "skuBarcode": "KE2000L01",
                "skuCode": "KE2000L01",
                "skuName": "蓝色蝴蝶键帽",
                "unitName": "个",
                "skuImgUrl": "http://jkyun.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/longterm/2197103926401073792/system/erp/2197103926468182656/2214014136053663488.jpg?Expires=4900731052&OSSAccessKeyId=LTAI5tPkb173kAgKZCTXcZWt&Signature=kwOpFhhkD6MrgJw6YjxffPk%2FYU8%3D",
                "currentQuantity": 1 // 库存
            }
        ],
        "hasMore": false,
        "nextPage": 1
    }
}
```

## 前端（C端）

后端内部

# 七、 高可用与容灾设计

# 八、排期

开发&自测：5.5 人/天

联调：0.5 人/天

提测时间：2.3

测试时间：

上线日期：

| 任务 | 工时（人/天） | 日期 | 开发人员 | 进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库存服务<br>1. 库存扣减逻辑实现<br>2. 库存查询逻辑实现 | 2 | 1.27 - 1.28 | 王旱雨 | | |
| 1. 运营后台设置库存<br>2. 运营后台库存展示<br>3. 创建/更新商品逻辑处理 | 1 | 1.29 | 王旱雨 | | order-java提供库存client api |
| 订单服务所有库存入口修改<br>1. 下单<br>2. 取消订单（主动/超时回调）<br>3. 支付<br>4. 退款<br>5. 历史同步库存任务修改 | 1.5 | 1.30，2.2（上午） | 王旱雨 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. 历史现货商品兼容检查 | | | | | |
| 自测 | 1 | 2.2（下午），2.3（上午） | 王旱雨 | | |
| 联调 | 0.5 | 2.3（下午） | 王旱雨<br>王宏杰 | | |
| 总计 | | | | | |

# 九、上线计划

# 十、评审记录

# 附录

1. https://www.cnblogs.com/vivotech/p/17202501.html
2. https://mp.weixin.qq.com/s/7_RBuwoUrMi2HaVysKum3w
3. https://mp.weixin.qq.com/s/_ezTVydFszZnc0ZN-JEtlQ